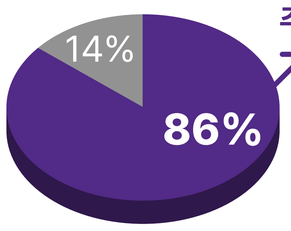
중장년층의 재취업 미스매칭 문제를 해결하는 AI 기반 헤드헌팅 서비스 Re-Work 개발

데이터사이언스 캡스톤 프로젝트 Team D-Dai
김현우(2020311081) 김상준(2020313223) 박상훈(2021311481) 이유정(2020311102)

1 Introduction

기획 배경

중장년층 재취업 수요는 높지만 구직자-기업 간 미스매칭 문제가 지속



주된 일자리에서 퇴직한 후에도, 경제 활동을 해야 한다

퇴직 후 경제활동에 대한 인식 조사 (N=1,000)
(한국리서치 여론속의여론, 2024)

"주요 중고령층 전직 지원 제도 인지도 30% 내외에 머물러"
(한국리서치 여론속의여론, 2024)

중장년층의 낮은 정보 접근성 ⟷ 기업의 인바운드 채용 구조

중장년층의 재취업 시 발생하는 **구직자와 기업 간 미스매칭**을 어떻게 줄일 수 있을까?

목표

기존의 구직자 중심 구조에서 벗어나 **기업을 중심으로 한 AI 기반의 헤드헌팅 서비스 Re-Work 도입**

Project Goal : Re-Work 프로토타입 구현

KLoSA 데이터에서 직무 만족도 예측에 유의한 요인을 도출
구직자 DB로부터 적절한 인재를 찾아내는 로직을 RAG로 구현

2 Data Preparation

데이터 개요

고령화연구패널(KLoSA) CSV

- 출처: 한국고용정보원
- **만 45세 이상 중고령자** 대상 **2년마다 시행**되는 **전국 단위** 종단적 패널 조사
- 노동시장 참여, 건강 상태 등 **변수 약 2천여개** 포함
- 각 차수 응답자 **약 1만 명**, **시계열 연결**됨

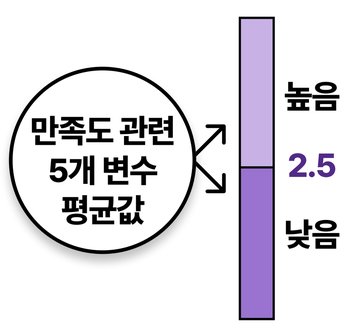
Job Description TXT

- 출처: 사람인, 잡코리아, 고용24, 인크루트
- **중장년층이 지원 가능**한 채용 공고 16건 직접 수집

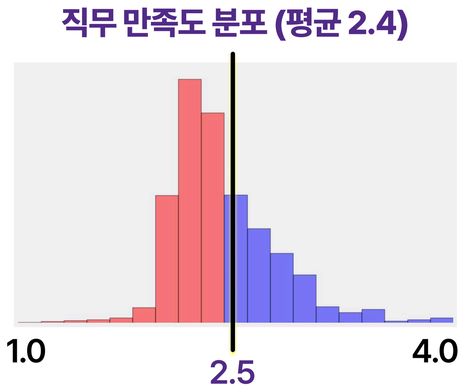
데이터 가공

고령화연구패널(KLoSA) 높은 재취업 직무만족도 형성에 유의한 요인 분석 목적

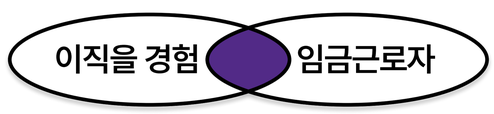
종속변수 정의



직무 만족도 분포 (평균 2.4)



분석 대상 → 5차 ~9차 응답자 중 1,340명



분석용 변수 → 42개

- **선행연구** 및 **도메인 전문가 자문**을 참고해 '**중장년 재취업 직무 만족도**' 관련 변수 선별
- 변수별 결측률이 **50% 이상**인 변수 **11개 제외**

3 Methodology

어떤 요인이 중장년층 재취업 후 직무 만족도 예측에 유의한가

1. **CatBoost Classifier**로 직무 만족도 예측 (F1-score: 0.7845)
2. 예측에 유의한 요인을 도출하기 위해 **SHAP Value** 활용해 누적 기여도 계산
3. **SHAP interaction value**로 상호작용 약한 변수 도출 후 성능 하락 직전 제거 중단

4개 변수 제거

교육수준에 따른 일자리 적합도
공적연금 가입여부
적용되는 법정퇴직금제도
건강보험 가입여부

종속 변수 활용 변수 등 변수 추가 제거

최종 32개 변수 선정

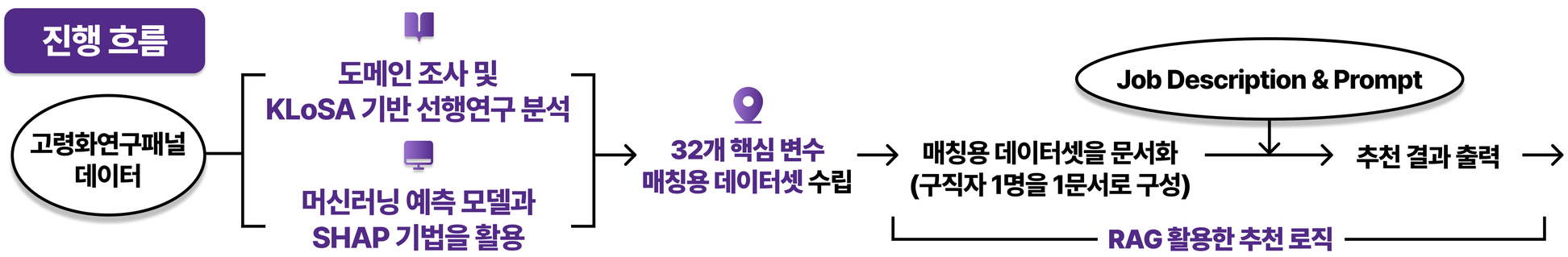
구분	변수명
삶의 만족도	업무 스트레스
인구통계학적 배경	연령, 성별 외 3개
건강	건강상태 외 1개
고용	근로시간형태 외 7개
소득과 자산	월평균 임금 외 1개
사회보장	고용보험 가입여부 외 1개
업무요구/작업환경	업무 난이도 외 8개
고령자 관련 인식	승진 시 연공서열 중시정도 외 2개

적합한 인재 추천을 위해 어떤 방식의 AI 추천 로직을 설계해야 하는가

1. **Few-shot learning** 적용한 **프롬프트** 및 정제한 **JD** 입력 (수집한 JD를 프로토타입 기업 입력값으로 활용)
2. 최종 선택된 변수 기반 KLoSA 데이터셋을 **프로토타입 구직자 데이터셋**으로 활용
3. **RAG(Retrieval Augmented Generation)를 활용**해 JD에 맞는 구직자를 데이터셋에서 추천

4 Results

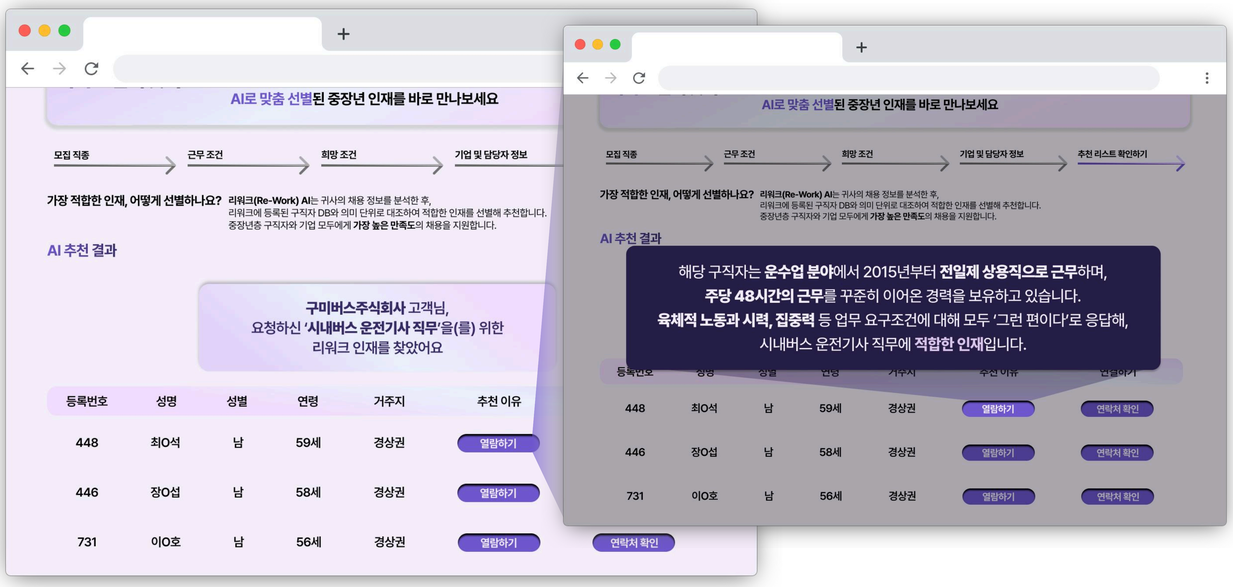
진행 흐름



프로토타입 구현 결과

14개 JD(전체 16개 중 few-shot learning에 활용한 2개 JD 제외) 중 **12개는 적절한 추천 결과를 보였고, 2개는 부족했음**

Re-Work 데모 시나리오 (좌) 추천 구직자 리스트 / (우)구직자별 추천 이유 열람



구미버스주식회사에서 시내버스 운전기사 모집 시 재취업 매칭을 의뢰한 Case

- 적합한 3명 추천
- 구직자 필드에 근거
- 지정된 형식 준수

5 Discussion

한계

- 일부 JD에선 적절한 출력 실패 즉 **일반화 성능을 보여주지만 한계 존재**
- Retriever에서 **저품질 문서**가 선택되면 RAG 성능 저하 발생

의의

- 기존과 달리 **RAG를 활용한 새로운 시도**
- 직무 만족도 분석을 통해 예측에 유의한 요인을 도출하고, 중장년층 재취업의 **질적 만족도 향상에 초점**

확장

- 기존 재취업 지원 제도와 **유기적 연계** 및 **고용정책 수립**에 기여
- 산업 전반에 걸쳐 실질적 채용 도구로 활용

Icons: Phosphor Icons

SUNG KYUN KWAN UNIVERSITY 1398 성균관대학교